

問7 [標準]

負電荷 $q < 0$ が $+x$ 方向へ動き、磁束密度 B は $+z$ 方向である。 $F = q(\mathbf{v} \times \mathbf{B})$ の向きはどれか。

1. $+x$
2. $-x$
3. $+y$
4. $-y$
5. $+z$

問8 [標準]

電流方向を表す $\mathbf{l}$ が $+y$ 方向、磁束密度 B が $+z$ 方向である。 $F = I(\mathbf{l} \times \mathbf{B})$ の向きはどれか。

1. $+x$
2. $-x$
3. $+y$
4. $-y$
5. $+z$

問9 [標準]

速度 $v = 4.0 \text{ m/s}$ が磁界 B に対して 30° の角度をなす。磁界に垂直な速度成分 $v_\perp$ はどれか。

1. 1.0 m/s
2. 2.0 m/s
3. $2\sqrt{3} \text{ m/s}$
4. 4.0 m/s
5. 8.0 m/s

問10 [標準]

一直線上で、右向き 5 N と左向き 12 N の力が同一点に作用する。右向きを正とした合力はどれか。

1. -17 N
2. -7 N
3. $+7 \text{ N}$
4. $+12 \text{ N}$
5. $+17 \text{ N}$

問11 [複合]

$\mathbf{v} = (3\mathbf{e}_x + 4\mathbf{e}_y) \text{ m/s}$ 、 $B = 2\mathbf{e}_z \text{ T}$ とする。 $q > 0$ のとき、 $F = q(\mathbf{v} \times \mathbf{B})$ の向きと同じ単位ベクトルはどれか。

1. $(3/5)\mathbf{e}_x + (4/5)\mathbf{e}_y$
2. $(4/5)\mathbf{e}_x - (3/5)\mathbf{e}_y$
3. $-(4/5)\mathbf{e}_x + (3/5)\mathbf{e}_y$
4. $-(3/5)\mathbf{e}_x - (4/5)\mathbf{e}_y$
5. $\mathbf{e}_z$

問12 [複合]

フェーザと空間ベクトルについて正しい記述はどれか。

1. フェーザの 30° は必ず物理空間で 30° 傾いた方向を表す
2. 空間ベクトルは正弦波の時間位相だけを表す
3. フェーザと空間ベクトルは矢印で描けるので同じ量である
4. フェーザの角度は同一周波数正弦波の位相を表し、空間ベクトルの角度は物理空間の方向を表す
5. フェーザでは大きさを扱わず角度だけを扱う

解答・完全解説

問1 - 正答 4

電界は大きさだけでなく空間内の向きをもつため、空間ベクトルである。電位・抵抗値・エネルギー・静電容量は本テーマではスカラーとして扱う。

問2 - 正答 4

$|a| = \sqrt{(3^2 + (-4)^2 + 12^2)} = \sqrt{(9 + 16 + 144)} = \sqrt{169} = 13$ 。成分の符号は二乗されるため、大きさでは負号は残らない。

問3 - 正答 5

同じ $+x$ 方向なので成分をそのまま加える。 $H = (2+5)ex = +7ex$ A/m。向きが同じ量を差し引かない。R8上 理論問4の「向きを先に判定して同方向なら加算」に対応する。

問4 - 正答 3

各力は合力方向に対して $\pm 30^\circ$ 。横成分は相殺し、合力は $2 \times 6 \cos 30^\circ = 12 \times (\sqrt{3}/2) = 6\sqrt{3}$ N。大きさを単純に 12 N とするのは、方向を無視した誤り。

問5 - 正答 2

単位ベクトルへの射影は $a \cdot e = |a||e|\cos 60^\circ = 10 \times 1 \times 1/2 = 5$ 。内積の結果はスカラーである。

問6 - 正答 4

$ex \times ez = -ey$ なので $v \times B$ は $-y$ 方向。 $q > 0$ では向きは変わらず、 F は $-y$ 方向。外積の順序を $B \times v$ と逆にすると符号を誤る。

問7 - 正答 3

まず $v \times B$ は $ex \times ez = -ey$ 。次に $q < 0$ なので力の向きは反転し、 $+y$ 方向になる。右手系で外積を決めた後に電荷の符号を反映する。

問8 - 正答 1

$ey \times ez = ex$ なので $+x$ 方向。平行導体などの方向問題でも、座標軸を固定し、外積の順序を守って判定する。

問9 - 正答 2

磁界に垂直な成分は $v_\perp = v \sin \theta = 4.0 \times \sin 30^\circ = 2.0$ m/s。外積の大きさや誘導起電力で効くのは、この垂直成分である。

問10 - 正答 2

右向きは $+5$ N、左向きは -12 N。合力は $5 + (-12) = -7$ N、すなわち左向き 7 N。反対向きのベクトルを大きさだけで足さない。R7下 理論問2の差による合成に対応する。

問11 - 正答 2

$v \times B = (3ex + 4ey) \times 2ez = 6(ex \times ez) + 8(ey \times ez) = -6ey + 8ex$ 。方向ベクトルは $(8, -6, 0)$ で、大きさは 10。よって単位ベクトルは $(4/5)ex - (3/5)ey$ 。成分ごとに外積してから合成する。

問12 - 正答 4

フェーザの角度は複素平面上の位相、空間ベクトルの角度は実際の空間方向を表す。どちらも矢印で描けるが意味は異なる。Topic 04の位相角と本テーマの空間方向を混同しない。

固定過去問との対応

- ・ R8上 理論 問4: 問3: 同方向の磁界を向き判定後に加算
- ・ R7下 理論 問2: 問10: 反対向きの力を符号付きで合成
- ・ R7上 理論 問11: 問6・7・11: $q(v \times B)$ 、右手系、負電荷
- ・ R6下 理論 問4: 問8・11: xyz方向と外積
- ・ R4下 理論 問4: 問4: 等大2ベクトル・ 60° 合成
- ・ R4上 理論 問4: 問9: $v_\perp = v \sin \theta$

仕様外論点・未確認実車値の追加はない。